

۲. شرح خدمات

در این فصل به نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است که نیازمندی‌های عملکردی به پیاده‌سازی ویژگی‌ها و قابلیت‌ها اطلاق می‌شود. در حالی که نیازمندی‌های غیرعملکردی در مهندسی نرم‌افزار، نشان دهنده شاخصه‌های کیفی نرم‌افزار هستند. همچنین پشته فناوری پیشنهادی مجری جهت اجرای پروژه آورده شده است.

۲-۱. نیازمندی‌های عملکردی

نیازمندی‌های عملکردی^۱ در مهندسی نرم‌افزار به ویژگی‌ها و عملکردهای خاصی گفته می‌شود که سیستم باید قادر به انجام آن‌ها باشد. این نیازمندی‌ها مشخص می‌کنند که نرم‌افزار چه عملیاتی را باید انجام دهد تا انتظارات کاربران را برآورده کند. در ادامه به بررسی نیازمندی‌های عملکردی سامانه پیشنهادی پرداخته می‌شود.

۲-۱-۱. فاز اول

گروه‌های تعاملی

- ایجاد گروه‌های خصوصی و عمومی
- ایجاد و مدیریت زیرگروه‌ها

ایجاد محتوا در قالب پست^۲

- درج فایل با قالب‌های (Format) مختلف
- پیش‌نمایش قالب‌های مرسوم تصویری و چندرسانه‌ای در پست
- پسندیدن (Like) پست‌ها توسط اعضا
- پاسخ‌دادن به پست‌ها (Comment)
- برجسته‌سازی (Pin) پست‌ها
- پیش‌نمایش اطلاعات نشانی‌های اینترنتی اشتراک‌گذاشته شده (Prefetching)

ایجاد نظرسنجی به صورت چند و یا تک گزینه‌ای

- پشتیبانی از محتوای چندرسانه‌ای
- پشتیبانی از نظرسنجی‌های چندگزینه‌ای
- پشتیبانی از نظرسنجی‌های تک‌گزینه‌ای
- مدیریت پاسخ‌های نظرسنجی
- نمایش لحظه‌ای نظرسنجی
- امکان ایجاد نظر

تعامل با دیگر کاربران

- عضویت در گروه‌ها (Join) و یا دنبال کردن محتوای آن‌ها (Follow)
- دعوت از دیگر کاربران شبکه برای عضویت در گروه

^۱ Functional Requirements

^۲ Post

- ثبت فعالیت‌ها اعضای گروه در داشبورد شبکه
- ایجاد و ارسال اعلان مرتبط با پست‌ها و فعالیت‌های کاربران
- اتصال خبرخوان‌های متعدد
- مدیریت اسناد گروه
- ایجاد تالارهای گفتگو (Forum) پیرامون هر گروه
- تعیین راهبران (Admin) گروه
- امکان ایجاد گروه از جنس کانال‌های اطلاع‌رسانی
- امکان دسته‌بندی گروه‌ها
- مشاهده تعداد پست ناخوانده هر گروه
- گزارش تخلف بر روی گروه و پست‌ها آن

امکان درج هشتگ

- امکان برچسب‌گذاری بر روی تمامی محتوا
- نمایش ابری هشتگ‌ها
- پشتیبانی از جستجوی محتوا با برچسب

اشاره به کاربران (Mention)

- پشتیبانی از اشاره به دیگر کاربران
- ارسال اعلان برای افراد اشاره شده
- نمایش لحظه‌ای پیشنهادی افراد در زمان نوشتن

گپ‌زدن (Chat)

- گپ و گفت‌وگوی متنی (برخط و غیربرخط)
- اشتراک‌گذاری محتوای متنی، چندرسانه‌ای و فایل‌های مختلف
- مشاهده فهرست کاربران با امکان جستجو
- مشاهده کاربران برخط (Online)

مدیریت رویدادها و جلسات

- انتشار رویداد شامل زمان و مکان آن
- دعوت از کاربران برای مشارکت
- ایجاد محتوا
- درج نظر
- مدیریت اسناد
- اطلاع‌رسانی رویداد از طریق داشبورد و اعلان‌ها
- هشتگ
- پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی

داشبورد فعالیت‌ها

- ایجاد داشبورد اختصاصی برای هر کاربر
- مشاهده تجمیع فعالیت‌های مرتبط با کاربر
- محتوای گروه‌های تعاملی، فعالیت‌های انجمن، رویدادها و غیره
- ایجاد و اشتراک‌گذاری محتوای عمومی در قالب پست
- دارای تمامی امکانات پست‌های گروه
- هشتگ، اشاره به کاربران، نظرسنجی
- مدیریت حریم خصوصی محتوا

اخبار

- مدیریت اخبار عمومی شبکه
- پشتیبانی از محتوای چندرسانه‌ای
- اطلاع‌رسانی به تمامی کاربران
- مدیریت نظرات

ویدیو

- پشتیبانی از ویدیوها در فرمت‌های مرسوم مانند MP4 و AVI
- اتصال به شبکه آپارات
- پشتیبانی از تنظیمات حریم خصوصی
- مدیریت نظرات
- امکان امتیازدهی و برچسب‌گذاری ویدیوها

تصاویر

- پشتیبانی از تصاویر در فرمت مرسوم مانند PNG و JPG
- مدیریت آلبوم‌های کاربری
- پشتیبانی از تنظیمات حریم خصوصی
- مدیریت نظرات
- پشتیبانی از امتیازدهی و برچسب‌گذاری

انجمن

- تبادل اطلاعات توسط کاربران با یکدیگر در قالب موضوعات مختلف
- امکان دسته‌بندی موضوعات در قالب تالارها
- مدیریت موضوعات
- پرسش و پاسخ ذیل هر موضوع
- دنبال کردن موضوعات
- مشاهده فعالیت‌های موضوعات دنبال شده در داشبورد
- امکان جمع‌بندی موضوعات
- امکان ایجاد گزارش عملکرد از موضوعات

ارسال اعلان

- اعلان و اطلاع‌رسانی به صورت برخط و رایانامه
- مدیریت اعلان تمامی فعالیت‌ها توسط کاربران
- ارسال اعلان به صورت برخط از طریق سامانه
- ارسال اعلان به صورت رایانامه
- ارسال اعلان از طریق Push Notification

بلاگ

- امکان ایجاد بلاگ توسط کاربران شبکه
- امکان برچسب‌گذاری بلاگ‌ها و استفاده از هشتگ
- امکان امتیازدهی به بلاگ‌ها توسط سایر اعضای شبکه

مدیریت نشست‌ها

- پشتیبانی از نمایش آخرین وروده‌های موفق با جزئیات
- پشتیبانی از نمایش تمامی نشست‌های فعال
- پشتیبانی از منقضی کردن نشست‌های فعال

مکانیزم‌های مختلف عضویت در شبکه

- ورود و عضویت از طریق نام کاربری و گذرواژه
- ورود و عضویت با شماره تلفن همراه

جستجوی پیشرفته

- امکان جستجوی تمامی محتوای سامانه
- فیلترکردن نتایج براساس محتوا

دوستی و ایجاد ارتباطات

- امکان برقراری ارتباط با دیگر مخاطبان
- مشاهده محتوای عمومی تمامی کاربران
- مشاهده محتوای مخاطبان براساس حریم خصوصی
- امکان ارسال درخواست اضافه شدن به فهرست مخاطبین
- امکان دنبال کردن مخاطبان به منظور نمایش محتوای آن‌ها در بخش داشبورد
- مشخص کردن کاربران برجسته و دوستی خودکار اعضای شبکه با کاربران از پیش تعریف شده

امکانات مختلف امنیتی

- محدودکننده تعداد درخواست‌های کاربران
- تعیین تعداد درخواست‌های مجاز کاربران در بازه زمانی خاص به منظور جلوگیری از تولید محتوای عظیم توسط برخی کاربر ناهنجار

مسدودسازی کاربران ناهنجار

- مدیریت نمایش کپچا در فرم احراز هویت
- مدیریت زمان و چگونگی مسدودسازی کاربران ناهنجار

امن سازی پیوندهای فایل

- تغییر تمامی پیوندهای فایل‌های ارایه شده به کاربران به منظور جلوگیری از دسترسی خارجی
- تغییر خودکار تمامی پیوندها
- منقضی شدن پیوندهای تولید شده

اسکن فایل‌های ضمیمه شده توسط ضد ویروس

- مبتنی بر ضد ویروس ClamAV
- بررسی ویروسی بودن فایل‌ها به صورت لحظه‌ای پس از بارگذاری
- عدم ذخیره فایل‌های ویروسی و اطلاع‌رسانی به کاربر
- بررسی دوره‌ای تمامی فایل‌های میزبان

امکانات کامل مدیریتی

- ارسال اعلان رایانامه‌ای با مکانیزم SMTP
- مدیریت صفحات
- مدیریت منوها
- مدیریت افزونه‌ها
- مدیریت لاگ‌نویسی
- مدیریت نقش‌ها
- مدیریت ناظم‌ها
- مدیریت زبان‌ها
- مدیریت پسوندهای مجاز محتوای چندرسانه‌ای
- مدیریت کاربران و نمایه آن‌ها

- واردسازی کاربران به صورت دسته‌ای
- امکان واردسازی کاربران از طریق اکسل

دیگر امکانات

- راهنمای کامل توسعه، کاربری و راهبری
- گزارش‌گیری از تمام قسمت‌های موتوشاب
- پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی
- ایجاد صفحه ارتباط با ما
- نمایش تصاویر به صورت اسلاید
- عکس سرصفحه
- راهنمای تعاملی
- ارتباط با اینستاگرام
- کپچای پنهان گوگل
- پیشنهاد کاربران به منظور برقراری ارتباط
- ویرایش‌گر پیشرفته متن
- اعتبارسنج قالب کد ملی
- اوقات شرعی تمامی شهرهای ایران
- و بزودی امکان تعریف مکانیزم‌های متفاوت برای ثبت امتیاز به افراد و گروه‌ها و امکان گزارش‌گیری‌های مختلف از این امتیازات
- آرشیو مصوبات و جلسات
- زیرساخت مدیریت فایل‌ها و متن با قابلیت دسته‌بندی (مدیریت دانش، مستندات آموزشی، آرشیو قراردادها و...)
- قابلیت جستجوی پیشرفته

۲-۱-۲. فاز دوم

مدیریت پروژه

- مدیریت پروژه‌های فناورانه، پژوهشی، آموزشی و سرمایه‌گذاری
- نقش‌دهی به هر نفر در پروژه
- قابلیت تعریف تسک و زیرتسک
- قابلیت ساخت گانت چارت
- قابلیت اولویت بندی تسک‌ها
- قابلیت تعریف و تغییر وضعیت پیشرفت تسک‌ها
- قابلیت بودجه بندی پروژه
- قابلیت ثبت مستندات پروژه
- قابلیت ثبت صورتجلسه

مدیریت قراردادهای فناورانه

- ثبت قرارداد
- وضعیت مذاکره/فراخوان
- داوری و ارزیابی فناوران

- زمانبندی تعهدات
- گزارش اجرای تعهدات
- مدیریت پرداخت‌ها
- پیوست اسناد رسمی

ماژول صندوقها (باور و نوآور)

- ثبت طرحهای سرمایه‌گذاری
- ارزیابی اولیه
- داوری
- تخصیص منابع
- پایش عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر/ تیم‌های پژوهشی
- گزارش بازگشت سرمایه

مدیریت فرصت‌های پژوهشی

- ثبت فراخوانها
- ثبت درخواستها
- ارزیابی
- داوری
- پیگیری اجرای پژوهش

گزارش‌گیری پیشرفته

- براساس معاونت
- براساس نوع پروژه
- براساس وضعیت
- براساس بازه زمانی
- گزارش تجمیعی برای هیئت مدیره

سایر امکانات

- صفحه اختصاصی (پروفایل سازمانی)
- معرفی ماموریت و شرح وظایف
- تقویم فعالیتها
- لیست پروژه‌ها و اقدامات جاری
- داشبوردهای مدیریتی
- نام و سمت سازمانی
- پروژه‌های در حال فعالیت
- مهارت‌ها و تخصص‌ها
- سوابق همکاری

۲-۲. نیازمندی‌های غیر عملکردی

در جدول ۱ نیازمندی‌های غیر عملکردی سامانه پیشنهادی قابل مشاهده است.

نیازمندی غیر عملکردی	توضیحات
قابلیت تغییرپذیری	قابلیت تغییرپذیری به معنای قابلیت اعمال تغییرات در نرم افزار در آینده است. یکی از کارهایی که تیم اجرایی ساخت سامانه‌ی مجری انجام می‌دهد بررسی مستمر کد توسط نقش‌های مختلف تیم (شامل بازنگرکد، برنامه‌نویس ارشد، مدیر پروژه) در راستای بهتر کردن ساختار کد، نام‌گذاری، توضیحات و نگارش کد به جهت بهبود در درک و فهم کد برای دیگران است. از طرفی برطرف‌سازی باگ‌ها و مشکلات نرم‌افزاری، به‌روزرسانی و ارتقاء سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری؛ تدابیر مهمی هستند که توسط اعضای تیم جهت بهبود در نگهداری سامانه مورد نظر قرار گرفته و سعی بر انجام آن تدابیر خواهد بود.
کارایی	کارایی در سامانه به معنای میزان سرعت انجام عملیات‌ها و پاسخ به درخواست‌ها است. در ابتدا برای بهبود کارایی سامانه، تیم مجری؛ به زمان پاسخ به درخواست‌ها توجه خواهد داشت. همچنین استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی کوئری برای بهبود عملکرد پرس و جو در پایگاه داده‌ها، بهبود عملکرد پایگاه داده و کاهش تعداد دستورات تکراری نیز مورد نظر خواهد بود. علاوه بر این، در کارایی سامانه مصرف منابع سامانه هم مورد توجه است. به این معنا که سامانه با استفاده از کمترین منابع ممکن، بتواند کارایی و عملکرد خود را بهینه کند.
امنیت	مفهوم امنیت نرم‌افزار شامل حفاظت از سیستم‌های عامل و برنامه‌های کاربردی سازمان از دستیابی غیرمجاز می‌باشد. تیم مجری در راستای افزایش امنیت، سامانه را به‌روز نگه خواهد داشت و ماثول‌های آن را به صورت دوره‌ای بروزرسانی می‌کند. به این ترتیب سعی می‌شود باگ‌های امنیتی که ممکن است در مرور زمان تشخیص داده شود، برطرف شود. در واقع، تیم مجری همواره تلاش خواهد کرد که اطلاعات حساس در سامانه به خوبی محافظت شود و همچنین تاکید می‌شود که به کاربران اجازه دسترسی تنها به بخش‌هایی از سامانه که برای آنها لازم است، داده شود.
قابلیت استفاده	قابلیت استفاده یک سامانه، به میزان سهولت استفاده کاربران از سامانه اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، قابلیت استفاده یک سامانه، شامل توانایی کاربران برای مواجهه با رابط کاربری سامانه، فهمیدن فرایندهای آن، انجام عملیات‌های مختلف و دسترسی به اطلاعات و منابع موجود در سامانه است. تیم مجری از همان ابتدا تمرکز خود را بر طراحی رابط کاربری مناسب قرار می‌دهد، چرا که شالوده اصلی قابلیت استفاده یک نرم‌افزار طراحی مناسب و ظاهر مطلوب برای کاربر در نگاه اول است. قابلیت استفاده سامانه به دلیل تأثیر بسزایی که بر تجربه کاربری دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است و در مراحل طراحی و پیاده‌سازی از سامانه به آن توجه می‌شود. همچنین تیم مجری سامانه را در راستای ارائه صفحاتی واکنش‌گرا (Responsive) به گونه‌ای که در ابعاد مختلف قابل نمایش باشند؛ ارائه خواهد نمود.

۳. مباحث فنی

موتوشاب با استفاده از آخرین نسخه فناوری‌های مرسوم و قدرتمند تحت وب طراحی و توسعه داده شده است و یک تیم متخصص در قالب مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی دانشگاه صنعتی شریف مسئولیت فنی و توسعه این محصول را به صورت فعال بر عهده دارند. کد متن تمام بخش‌های موتوشاب یا توسط تیم توسعه تولید شده و یا در صورت استفاده از مولفه‌ها و کتابخانه‌های متن باز این موارد به صورت کامل بومی‌سازی و براساس به‌روش‌های موجود امن‌سازی شده‌اند. این پلتفرم همچنین گواهی امنیتی افتا را دریافت کرده و از لحاظ سایر خصیصه‌های کیفی نرم‌افزاری محصولی پیش‌رو و به‌روز است.

همچنین در جدول ۱ مشخصات فنی محصول معرفی شده است.

جدول ۱: مشخصات فنی موتوشاب

• PHP 8	زبان برنامه‌نویسی
• MySQL	پایگاه داده
• MySQL InnoDB Cluster	فناوری توزیع‌شدگی پایگاه داده
• Microkernel • MVC	معماری • Event Based
• RabbitMQ	میان‌افزار تبادل پیام
• Ratchet	کتابخانه سوکت وب
• Monolog	کتابخانه واقعه‌نگاری (لاگ)
• RESTful APIs	استاندارد وب‌سرویس‌ها
• Smarty • Highcharts	واسط کاربری • JQuery
• React Native	زبان برنامه تلفن همراه
• Composer • NPM	مدیریت بسته‌های نرم‌افزاری
• OWASP ZAP • Arachni Scanner • Neor Profile SQL • Xdebug • ELK • Gatling	ابزارهای آزمون و تضمین کیفیت • Selenium • PHPUnit • Sonarqube • Acunetix • JMeter • Locust
• Git • Gitlab • Jenkins	ابزارهای محیط توسعه • Nexus • Docker
• Elastic Stack	مدیریت لاگ

- چاپک، مبتنی بر اسکرام و DevOps و زیرساخت CI/CD